

CORSI DI STUDI IN CHIMICA, FISICA E SCIENZE DEI MATERIALI

16 Settembre 2009

TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE

Premessa. Scopo di questa iniziativa è solo quello di individuare eventuali carenze nella preparazione scolastica per organizzare brevi attività iniziali di assistenza e recupero. Alcuni importanti argomenti non compaiono perché i corsi tratteranno comunque l'introduzione ad essi già nelle fasi iniziali.

Ciascun quesito, a parte gli ultimi due, presenta 4 affermazioni.

Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne nessuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati, anche nel caso di non risposta, con punteggio da -2 a 4 .

CORSO DI STUDI AL QUALE SI E' ISCRITTO O AL QUALE CONTA DI ISCRIVERSI

CHIMICA E TECN. CHIMICHE ☐ FISICA ☐ SCIENZA DEI MATERIALI ☐

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. L'equazione $x^2 - x - 1 = 0$

a) non ha soluzioni reali

b) ha una sola soluzione reale

c) ha due radici reali

d) ha più di due radici reali

Vero *Falso* *Non so*

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

R. Poiché $\Delta = 5$, le risposte corrette sono FFVF.

2. Sia A l'equazione $x^2 + bx + 1 = 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) se A ha una sola radice reale, $b = 2$	☐	☐	☐
b) se $b = 2$, A ha una sola radice reale	☐	☐	☐
c) esiste un solo valore di b per il quale A abbia una e una sola radice reale	☐	☐	☐
d) non esiste alcun valore di b per il quale A abbia una e una sola radice reale	☐	☐	☐

R. Poiché $\Delta = b^2 - 4$, A ha una sola radice reale quando $b = \pm 2$.
Quindi le risposte corrette sono FVFF.

3. La disequazione $x^2 - x - 6 \leq 0$

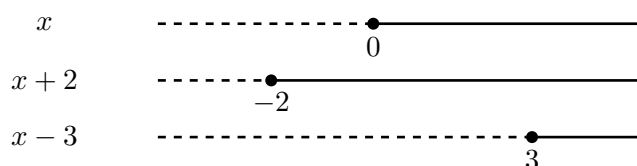
	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per ogni x tale che $-2 < x < 3$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per ogni x tale che $-3 \leq x \leq 2$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni x tale che $-1 < x < 1$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni x tale che $-3 < x < 0$	☐	☐	☐

R. Poiché $x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$, le risposte corrette sono VFVF.

4. La disequazione $x^3 - x^2 - 6x \leq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = -1$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per $x = 1$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni x tale che $0 \leq x \leq 2$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni x tale che $-2 \leq x \leq 3$	☐	☐	☐

R. Si ha $x^3 - x^2 - 6x = x(x + 2)(x - 3)$ e il segno di ciascun fattore è espresso dal disegno



Le risposte corrette sono quindi FVVF.

5. La disequazione $\sqrt{x(x + 1)} \geq \sqrt{x(x - 1)}$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x \geq 0$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per $x \leq 0$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni numero reale x	☐	☐	☐
d) non è soddisfatta per alcun numero reale x	☐	☐	☐

- R. La disequazione ha le limitazioni implicite $x = 0$, oppure $x \leq -1$, oppure $x \geq 1$ soddisfatte le quali e innalzando al quadrato si ottiene l'altra limitazione $x^2 + x \geq x^2 - x$ e quindi $x \geq 0$. Quindi la disequazione data è soddisfatta da $x = 0$ e da tutti gli x tali che $x \geq 1$.

Le risposte corrette sono allora FFFF.

6. La disequazione

$$\frac{1}{\sqrt{x(x-1)}} \leq \frac{1}{\sqrt{x(x-2)}}$$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = 0$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per $x > 3$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per $x < -1$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni x tale che $2 < x < 3$	☐	☐	☐

- R. La disequazione ha le limitazioni implicite $x < 0$ o $x > 2$ soddisfatte le quali, invertendo e innalzando al quadrato, si ottiene la disequazione $x(x-1) \geq x(x-2)$, soddisfatta per $x \geq 0$. Ne segue che la disequazione data è soddisfatta per $x > 2$. Quindi le risposte corrette sono FVFV.

7. Se $\log_3 x = 8$, allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x^8 = 3$	☐	☐	☐
b) $x^3 = 8$	☐	☐	☐
c) $3^8 = x$	☐	☐	☐
d) $3^x = 8$	☐	☐	☐

- R. Poiché il logaritmo di un numero è l'esponente da dare alla base per ottenere quel numero, le risposte corrette sono FFVF.

8. Se $10^x = 1500$, allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x > 3$	☐	☐	☐
b) $x > 3,5$	☐	☐	☐
c) x è compreso fra 3 e 3,5	☐	☐	☐
d) x è compreso fra 3 e 3,25	☐	☐	☐

- R. È ovvio che $x > 3$. Inoltre, essendo $10 > \left(\frac{3}{2}\right)^4$, e quindi $\sqrt[4]{10} > \frac{3}{2}$, si ha

$$10^{3,25} = 10^{\frac{13}{4}} = \sqrt[4]{10^{13}} = 10^3 \sqrt[4]{10} > 10^3 \cdot \frac{3}{2} = 1500$$

Le risposte corrette sono allora VFVV.

9. Il numero $a = \log_5 75$ è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compreso fra 2 e 3	☐	☐	☐
b) minore di 2,5	☐	☐	☐
c) maggiore di 2,6	☐	☐	☐
d) compreso fra 2,6 e 2,7	☐	☐	☐

R. Si ha $5^{2,6} = 5^{\frac{13}{5}} = \sqrt[5]{5^{13}} = 5^2 \sqrt[5]{5^3} < 5^2 \cdot 3 = 75$, perché $5^3 = 125 < 243 = 3^5$.
Inoltre, $5^{2,7} = 5^2 \sqrt[10]{5^7} > 5^2 \cdot 3 = 75$, perché $5^7 = 78125 > 59049 = 3^{10}$.
Quindi le risposte corrette sono VFVV.

10. La disequazione $\sin x < x$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = 1$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per ogni x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni $x > 0$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni $x < 0$	☐	☐	☐

R. La relazione è soddisfatta se e solo se $x > 0$, quindi le risposte corrette sono VFVF.

11. Se α e β sono le misure di due angoli e $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha < \cos \beta$	☐	☐	☐
b) $\sin \alpha \cos \alpha < \sin \beta \cos \beta$	☐	☐	☐
c) $\sin \alpha + \cos \alpha < \sin \beta + \cos \beta$	☐	☐	☐
d) $\sin \alpha \cos \beta < \cos \alpha \sin \beta$	☐	☐	☐

R. La a) è falsa, come mostra il caso $\alpha = \frac{\pi}{6}$ e $\beta = \frac{\pi}{4}$.
Anche la b) e la c) sono false, come mostra il caso $\alpha = \frac{\pi}{4}$ e $\beta = \frac{\pi}{3}$.
La d) è vera, perché si ha $\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha - \beta)$ e nelle ipotesi poste $\sin(\alpha - \beta) < 0$. Quindi le risposte corrette sono FFFV.

12. La nave che vedo procedere all'orizzonte è lunga 300 m e quando il mio sguardo è perpendicolare alla sua traiettoria essa dista da me esattamente 1500 m.
Se 2α è l'angolo orizzontale sotto cui vedo la nave, posso dire che

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\tan \alpha < 0,2$	☐	☐	☐
b) $\tan \alpha > 0,5$	☐	☐	☐
c) $0,1 < \tan \alpha < 0,5$	☐	☐	☐
d) $0,5 < \tan \alpha < 1$	☐	☐	☐

R. Si ha $\tan \alpha = \frac{150}{1500} = 0,1$; quindi le risposte corrette sono VFFF.

13. Una strada lunga 18 km si trova sul fianco di una montagna ed ha un tratto di 10 km con una pendenza costante di 6° e poi continua fino alla fine con una pendenza costante di 8° . Supponendo (per semplicità) che i due tratti siano rettilinei e sapendo che $\text{sen } 6^\circ \simeq 0,1$ e che $\text{sen } 8^\circ \simeq 0,14$, il dislivello fra inizio e fine della strada è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compreso fra 1,5 e 1,75 km	☐	☐	☐
b) compreso fra 1,75 e 2,25 km	☐	☐	☐
c) compreso fra 2,25 e 2,75 km	☐	☐	☐
d) compreso fra 2,75 e 3,25 km	☐	☐	☐

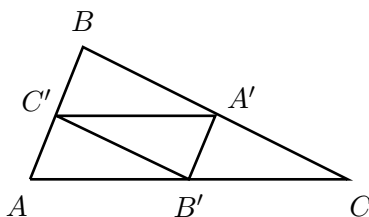
R. Il dislivello del primo tratto è $10 \text{ sen } 6^\circ \simeq 1 \text{ km}$, quello del secondo tratto è $8 \text{ sen } 8^\circ \simeq 1,12 \text{ km}$; quindi il dislivello complessivo è di circa 2,12 km. quindi le risposte corrette sono FVFF.

14. Alberto ha 28 anni più di sua figlia Marta e fra 12 anni la sua età sarà il doppio di quella di Marta. Dai dati precedenti si deduce che

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) Alberto ha almeno 50 anni	☐	☐	☐
b) Marta ha meno di 10 anni	☐	☐	☐
c) l'età di Alberto è il triplo di quella di Marta	☐	☐	☐
d) l'età di Alberto e quella di Marta sono numeri pari	☐	☐	☐

R. Se indichiamo con a l'età di Alberto e con m quella di Marta si ha $a = m + 28$ e $a + 12 = 2(m + 12)$, da cui si deduce facilmente che $a = 44$ e $m = 16$.
Le risposte corrette sono quindi FFFV.

15. Sia T' il triangolo ottenuto congiungendo i punti medi dei lati del triangolo T .



Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) i triangoli T e T' sono simili	☐	☐	☐
b) il triangolo T risulta suddiviso in quattro triangoli uguali	☐	☐	☐
c) l'area di T' è un quarto di quella di T	☐	☐	☐
d) i vertici di T' formano, insieme a ciascuno dei vertici di T , tre parallelogrammi	☐	☐	☐

R. Dall'inverso del teorema di Talete segue che i triangoli ABC e $C'BA'$ sono simili e quindi che AC e $C'A'$ sono paralleli. Analogamente, AB e $B'A'$ sono paralleli e BC e $C'B'$ sono paralleli.

Da questo si deduce facilmente che le risposte corrette sono VVVV.

16. Il misurino di una medicina liquida ha forma conica (circolare, retta) con altezza e diametro massimo di 4 cm. Un medico (dispettoso!) ordina a un paziente di prenderne mezza dose al mattino e mezza la sera.

Per seguire le indicazioni del medico, il misurino dovrà essere riempito fino a un'altezza

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compresa fra 2,4 e 2,7 cm	☐	☐	☐
b) compresa fra 2,7 e 3 cm	☐	☐	☐
c) compresa fra 3 e 3,3 cm	☐	☐	☐
d) superiore a 3,3 cm	☐	☐	☐

R. Se x è l'altezza del liquido, il cerchio superiore ha raggio $\frac{x}{2}$ e quindi il volume è $\frac{x^3\pi}{12}$.

Quindi si ha la metà dose quando $\frac{x^3\pi}{12} = \frac{8\pi}{3}$ e quindi quando $x = \sqrt[3]{32}$.

Ora, $3 < \sqrt[3]{32}$, perché $3^3 = 27 < 32$ e $\sqrt[3]{32} < 3,3$, perché $3,3^3 > 32$.

Quindi le risposte corrette sono FFVF.

17. Aggiungere allo schema seguente le cifre mancanti

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & \\ \hline 1 & 2 & \\ \hline \end{array} \times \\
 \hline
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & & & \\ \hline 4 & & & \\ \hline & & 6 & \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & 9 & & & 6 \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

R. È ovvio che all'estremità vuota della terza riga c'è un 6, a quella della quinta riga c'è un 2 e a quella della prima riga c'è un 6. Quindi anche a quella della seconda riga c'è un 6, perché se ci fosse un 1 la terza riga non avrebbe quattro cifre.

Ora, il 4 della quarta riga impone che la cifra mediana della prima riga sia ≤ 4 .

Ma $206 \times 126 = 25956$, $216 \times 126 = 27216$, $226 \times 126 = 28476$, $236 \times 126 = 29736$ e $246 \times 126 = 30996$, quindi la cifra mancante è 3 e lo schema completo è

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 6 \\ \hline 1 & 2 & 6 \\ \hline \end{array} \times \\
 \hline
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 4 & 1 & 6 \\ \hline 4 & 7 & 2 & \\ \hline 2 & 3 & 6 & \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 2 & 9 & 7 & 3 & 6 \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

18. Ragionando sulla cifra delle unità di n , si dimostri che per ogni numero intero n il numero $n^5 - n$ è divisibile per 5.

R. Si ha $n^5 - n = n(n^4 - 1) = n(n^2 - 1)(n^2 + 1) = n(n - 1)(n + 1)(n^2 + 1)$ e la conclusione segue dal fatto che se la cifra delle unità di n è 0, 1, 4, 5, 6, 9, uno dei numeri n , $n - 1$, $n + 1$ termina per 0 o per 5, mentre se la cifra delle unità di n è 2, 3, 7, 8, il numero $n^2 + 1$ termina per 0 o per 5.